



实验报告

上海交通大学

姓名：汤博 班级：F0703028 学号：5070309028 实验成绩：

同组姓名：无 实验日期：2008-9-9 指导老师：助教 19 批阅日期：

RLC 电路特性的研究

【实验目的】

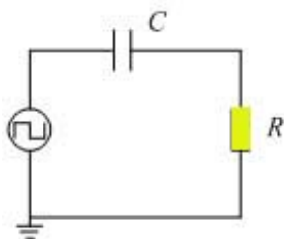
1. 通过研究 RC、RL 串联电路的暂态过程，加深对电容充、放电规律，电感的电磁感应特性及震荡回路特点的认识。
2. 通过研究 RLC 串联电路的暂态过程，加深对电磁阻尼运动规律的理解。
3. 掌握 RC、RL 串联电路的幅频特性和相频特性的测量方法。
4. 研究 RLC 串联电路中各参量之间的关系，观察串联谐振电路的特征，并掌握 RLC 谐振电路的幅频、相频的关系。
5. 用实验的方法找出电路的谐振频率，利用幅频曲线求出电路的品质因数 Q 值。

【实验原理】

1 RC、RL、RLC 暂态过程

(1) RC 串联电路

在由 R、C 组成的电路中，暂态过程是电容的充放电的过程。其中信号源用方波信号。在



上半个周期内，方波电压+E，其对电容充电；在下半个周期内，方波电压为零，电容对地放电。充放电过程中的回路方程分别为

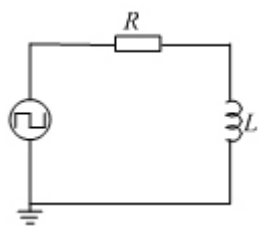
$$RC \frac{dU_C}{dt} + U_C = E$$

$$RC \frac{dU_C}{dt} + U_C = 0$$

通过以上二式可分别得到 U_C 、 U_R 的解。

半衰期 $T_{1/2} = \tau \ln 2 = 0.693\tau$ (或 $\tau = 1.443T_{1/2}$)

(2) RL 串联电路

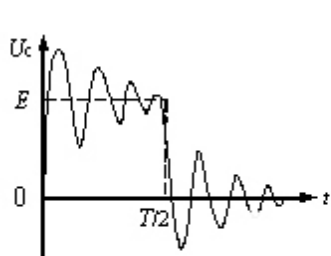


与 RC 串联电路进行类似分析可得，RL 串联电路的时间常数 τ 及半衰期 $T_{1/2}$ 分别为

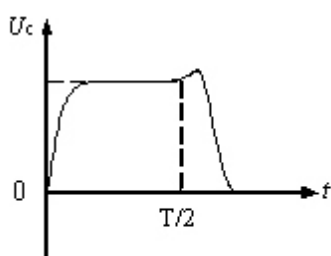
$$\tau = L/R, \quad T_{1/2} = 0.693\tau = 0.693 L/R$$

(3) RLC 串联电路

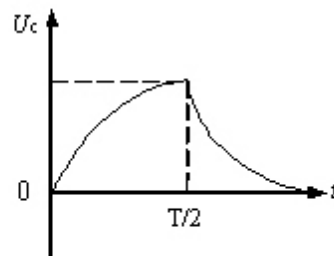
在理想化的情况下，L、C 都没有电阻，可实际上 L、C 本身都存在电阻，电阻是一种耗损元件，将电能单向转化成热能。所以电阻在 RLC 电路中主要起阻尼作用。所以根据阻尼振荡方程可以三种不同状态的解，分别为欠阻尼、过阻尼和临界阻尼。



1-13 欠阻尼振荡状态



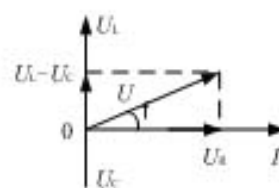
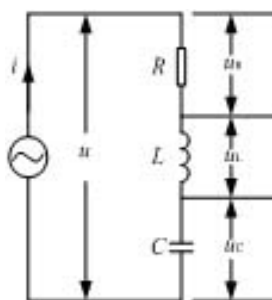
1-14 临界阻尼振荡状态



1-15 过阻尼振荡状态

2 RC, RL 电路串联稳态

当把正弦信号输入串联回路时，其电容和电阻两端的输出电压的幅度随输入电压的频率是等幅变化。而电压幅度随频率变化的曲线称幅频曲线，相位随频率变化的曲线称相频曲线。



3 RLC 谐振

在 RLC 串联谐振电路中，由于三个元件之间存在相位超前和滞后的特性，所以当电压一定并满足一定的频率时，使得电路中的阻抗达到最小时电流将达到最大值，此时的频率称为谐振频率。

【实验数据记录、实验结果计算】

1、RC 暂态测量

表一 RC 暂态测量数据表

编号	1	2	3
电阻 $R(\Omega)$	100.1	1000	8000
电容 $C(\mu F)$	0.106	0.106	0.106
半衰期 $T_{1/2}(\mu s)$	12.00	80.00	600.0
$T_{1/2}$ 理论值 (μs)	7.353	73.46	587.7
相对误差	38.7%	8%	2%

2、RL 暂态测量

表二 RL 暂态测量数据表

编号	1	2	3
电阻 $R(\Omega)$	100.1	1000	8000
电容 $F(mH)$	10.01	10.01	10.01
半衰期 $T_{1/2}(\mu s)$	44.00	7.000	0.900
$T_{1/2}$ 理论值 (μs)	69.37	6.937	0.867
相对误差	57.5%	0.9%	3.6%

3、RLC 暂态测量

测量得： $L = 10.01mH$ $C = 0.106\mu F$ $R = 619\Omega$

理论值： $R(\text{理论值}) = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 614.6\Omega$

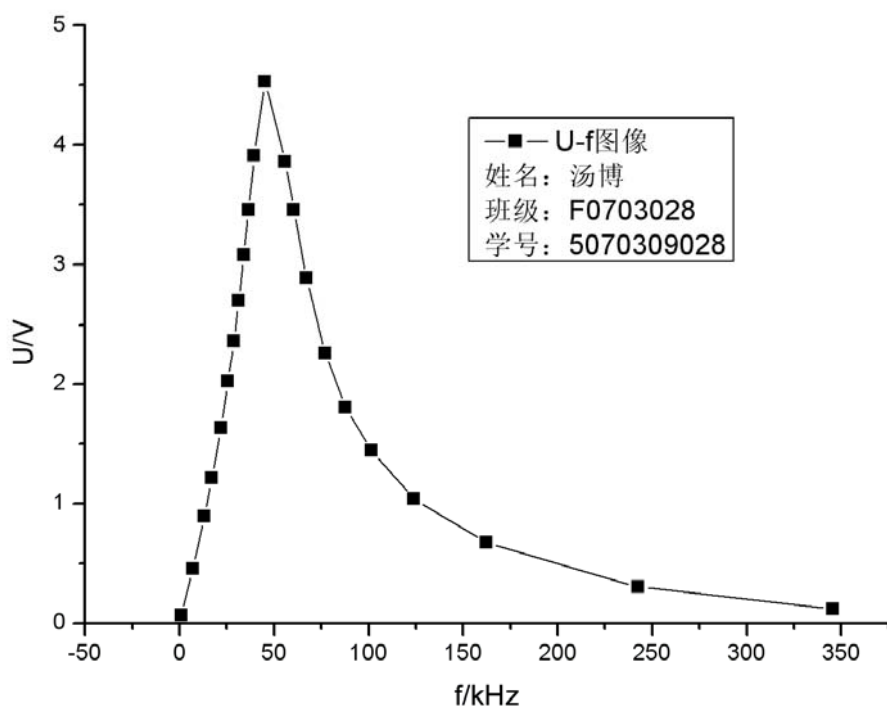
相对误差： 0.7%

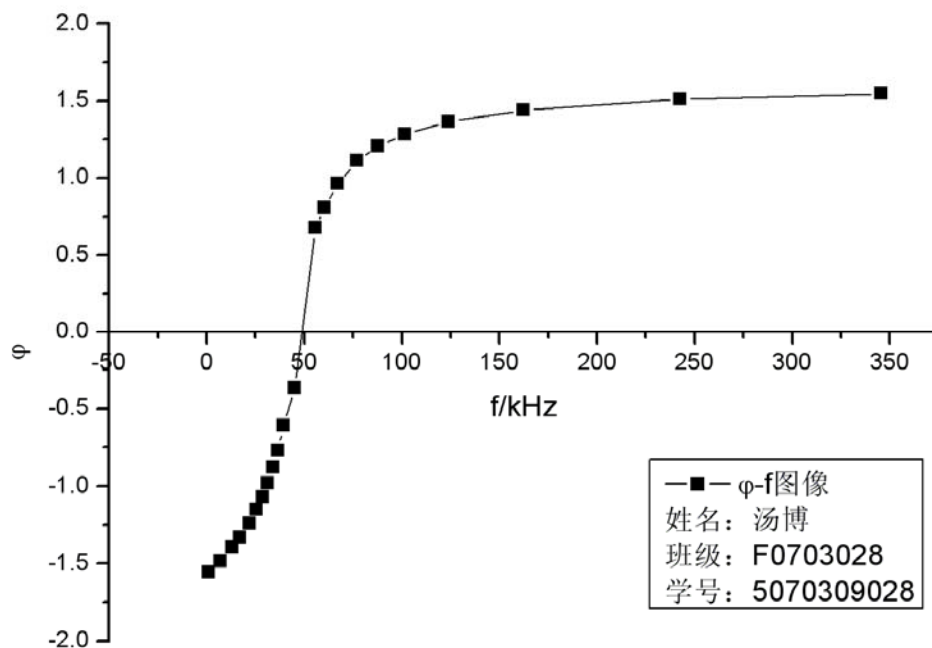
4、RLC 谐振电路测量

$$R = 1900\Omega \quad L = 13\text{mH} \quad C = 1\text{nF}$$

表三 RLC 谐振电路测量数据

f/KHz	U_R/V	U/V	$\cos \varphi$	φ	f/KHz	U_R/V	U/V	$\cos \varphi$	φ
1.007	0.0643	5.28	0.012	-1.559	45.21	4.53	4.85	0.934	-0.365
7.05	0.456	5.18	0.088	-1.483	55.85	3.86	4.94	0.781	0.674
13.16	0.893	5.16	0.173	-1.397	60.53	3.46	5.01	0.691	0.808
17.21	1.21	5.14	0.235	-1.333	67.16	2.89	5.06	0.571	0.963
21.98	1.63	5.04	0.323	-1.241	76.92	2.26	5.08	0.445	1.110
25.71	2.02	4.98	0.406	-1.153	87.72	1.80	5.07	0.355	1.208
28.63	2.36	4.91	0.481	-1.069	101.5	1.44	5.08	0.283	1.283
31.36	2.70	4.87	0.554	-0.983	123.8	1.04	5.08	0.205	1.365
34.07	3.08	4.82	0.639	-0.878	162.2	0.670	5.10	0.131	1.439
36.44	3.46	4.82	0.718	-0.770	242.5	0.303	5.10	0.059	1.511
39.43	3.91	4.77	0.820	-0.610	345.5	0.119	4.94	0.024	1.547





5、RLC 谐振电路中品质因数

实验参数：R=1900Ω L=13mH C=1nF

电感上电压 $U_L=9.17V$

总电压：U=4.85V

品质因数：Q= $U_L/U=1.891$

理论品质因数：Q(理论值)= $L/(\sqrt{LC} \cdot R)=1.898$

相对误差：0.4%

【对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论】

- 1、在 RC 和 RL 暂态电路的测量实验中，一开始时测得的结果与理论值误差较大，经过向老师请教，我得知很可能时 C 和 L 中的内阻使得误差变得很大，因此我加大了电阻的阻值从而减小内阻的影响，由此得到的数据与理论值较为接近。
- 2、在 RLC 暂态电路的观察中，我看到了过阻尼，欠阻尼，和临界阻尼的波形，并测得了临界阻尼时的电阻，且与理论值做了比较，误差较小。

【思考题解答】

1、在 RC 暂态过程中，固定方波的频率，而改变电阻的阻值，为什么会有不同的波形？而改变方波的频率，会得到类似的波形吗？

答：根据 RC 电路的特性可得公式 $U_C = Ee^{-t/RC}$ ，因此当 R 发生改变时，会产生不同的波形，而当改变方波的频率时，只会影响的电容充电或放电的时间长短，而不会改变其上升或下降的曲线，波形会变化，但与改变 R 时稍有不同。

2、在 RLC 暂态过程中，若方波的频率很高或很低，能观察到阻尼振荡的波形吗？如何由阻尼振荡的波形来测量 RLC 电路的时间常数？

答：当频率很高时，方波的周期就会很短，如果其小于 RLC 电路的时间常数，怎我们就无法观察到阻尼振荡的波形了。反之，频率很低时，其周期就会很长，可以观测到振荡波形。要测量时间常数，在幅值最大的第一周期测量 $T_{1/2}$ ，然后计算 $\tau = T_{1/2}/\ln 2$ 。

3、在 RC、RL 电路中，当 C 或 L 的损耗电阻不能忽略不计时，能否用本实验测量电路中的时间常数？

答：不能，因为 C 或 L 中的内阻会改变电路中 R 的值，所以测出的结果就会与理论值有一定的差异。

4、根据 RLC 串联谐振的特点，在实验中如何判断电路达到了谐振？

答：RLC 串联电路当达到谐振时，电路中的电容和电感上的电压之和应为 0，所以在电阻两端加一电压表测量其两端电压，当其电压与电路总电压相等时，电路就达到谐振了。

5、串联谐振时，电路和电感上的瞬时电压的相位关系如何？若将电容和电感接到示波器的 X 和 Y 轴上，将看到什么现象？为什么？

答：当 $\varphi = 0$ 时，整个电路产生谐振，此时，而电感与电容的电压大小相等，相位相反。

将电容和电感接入示波器则图形为 $y = -x$ 。